

Projet traitement du signal	
Nom(s) prenom(s)	

Table des matieres

1. Probleme physique (Seance 1)

L'objectif de cette section est de poser clairement la situation physique etudiee, d'identifier les grandeurs en jeu et d'etablir le modele mathematique sur lequel reposera tout le traitement du signal. On etudie ici l'effet Doppler-Fizeau produit par un vehicule en mouvement rectiligne uniforme et percu par un observateur fixe.

1.1. Representation du systeme

Le vehicule se deplace en ligne droite a vitesse constante v et emet un son pur de frequence $f_0 = 4$ kHz. Un observateur, equipe d'un microphone, est place a une distance perpendiculaire $d = 6$ m de la route. L'enregistrement debute en A ($t_0 = 0$ s) et se termine en C ($t_2 = 10$ s) ; le vehicule passe au plus pres de l'observateur en B ($t_1 = 5$ s). On suppose le milieu non disperseur et l'environnement silencieux ; le systeme d'acquisition applique une normalisation automatique du gain (AGC), si bien que l'amplitude du signal ne fournit aucune information sur la distance.

Hypotheses retenues : celerite du son $c = 340$ m/s constante, propagation en ligne droite, source ponctuelle, observateur ponctuel et fixe, vitesse v constante, milieu homogene.

1.2. Modele physique

On note $x(t)$ l'abscisse du vehicule sur la route, l'origine etant prise au point B. Le mouvement etant rectiligne uniforme :

$$x(t) = v \cdot (t - t_1)$$

La distance instantanee source-observateur s'ecrit :

$$r(t) = \sqrt{d^2 + v^2 \cdot (t - t_1)^2}$$

La vitesse radiale $v_r(t)$, comptee positivement quand la source s'eloigne, est la derivee de r par rapport au temps :

$$v_r(t) = dr/dt = v^2 \cdot (t - t_1) / \sqrt{d^2 + v^2 \cdot (t - t_1)^2}$$

L'effet Doppler pour une source mobile et un observateur fixe donne la frequence percue :

$$f(t) = f_0 \cdot c / (c + v_r(t))$$

Inversement, la mesure de $f(t)$ permet de remonter a la vitesse radiale :

$$v_r(t) = c \cdot (f_0 / f(t) - 1)$$

Loin du passage ($|t - t_1| \gg d/v$), v_r tend vers $\pm v$: c'est cette propriete qui fournit la maniere la plus directe d'estimer la vitesse du vehicule.

2. Objectif n°1 (Seances 1 et 2)

On dispose du fichier son_1.wav, enregistré dans des conditions idéales. L'objectif est de reconstruire l'évolution temporelle de la fréquence perçue $f(t)$, d'en déduire la vitesse radiale $v_r(t)$, puis d'estimer la vitesse moyenne v du véhicule.

2.1. Définir les outils de traitement du signal à utiliser

- **FFT par tranches (STFT)** : le signal étant non stationnaire (f varie avec t), on découpe l'enregistrement en fenêtres glissantes pondérées (Hamming) puis on calcule la FFT de chaque tranche.
- **Spectrogramme** : visualisation 2D temps-fréquence de l'énergie, qui permet de repérer la raie à 4 kHz et son évolution.
- **Recherche de pic** : dans chaque fenêtre, on sélectionne le maximum d'amplitude dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz pour éviter les harmoniques parasites.
- **Interpolation parabolique** : l'échantillonnage fréquentiel de la FFT étant grossier, on affine la position du pic par interpolation sur 3 points.
- **Lissage (moyenne mobile)** : la trajectoire $f(t)$ brute est bruitée ; un movmean réduit le bruit haute fréquence sans déformer l'allure.
- **Ajustement de modèle** : la fonction lsqcurvefit cale le modèle théorique $v_r(t)$ sur la mesure et fournit l'estimation de v .

2.2. Proposer un algorithme

L'algorithme se décompose comme suit :

1. Lecture du fichier audio et récupération de la fréquence d'échantillonnage F_s .
2. Affichage du spectrogramme global pour contrôle visuel.
3. Découpage du signal en fenêtres de 50 ms avec recouvrement de 75 %.
4. Pour chaque fenêtre : pondération Hamming, FFT zero-padded, recherche du pic dans la bande [3,5 ; 4,5] kHz, interpolation parabolique.
5. Construction des vecteurs (t, f) puis lissage par moyenne mobile.
6. Calcul de $v_r(t) = c (f_0/f(t) - 1)$.
7. Estimation de v par trois méthodes : valeur asymptotique, ajustement non linéaire du modèle, formule $(f_{\max} - f_{\min})/(f_{\max} + f_{\min})$.
8. Trace des courbes et comparaison modèle / mesure.

2.3. Ecrire le code Matlab

Le code complet est fourni dans le fichier objectif_1.m joint à ce rapport. Il est structuré en huit sections clairement commentées, reprenant les étapes ci-dessus. Les principaux extraits sont :

```
[x, Fs] = audioread('son_1.wav'); spectrogram(x, hamming(Nwin), Noverl, Nfft, Fs, 'yaxis');
for k = 1:nbSeg
    seg = x(idx) .* hamming(Nseg);
    X = abs(fft(seg, NfftLoc));
    [~,im] = max(X .* mask);
    f_t(k) = (im - 1 + delta) * Fs / NfftLoc;
end
v_r = c * (f0 ./ f_t_lisse - 1);
modele = @(p,tt) p(1)^2.*(tt-t1)./sqrt(d^2 + p(1)^2*(tt-t1).^2);
p_fit = lsqcurvefit(modele, v0, t_f, v_r);
```

2.4. Presentation des resultats

Quatre figures sont produites : le spectrogramme du signal, l'évolution de $f(t)$, l'évolution de $v_r(t)$, et la superposition modèle/mesure. Le spectrogramme fait clairement apparaître la décroissance progressive de la fréquence (de l'ordre de +200 Hz au début à -200 Hz à la fin), avec un point d'inflexion situé en $t = 5$ s, conformément à la théorie. La courbe $v_r(t)$ est antisymétrique par rapport à $t_1 = 5$ s et tend vers $\pm v$ aux extrémités de l'enregistrement. L'ajustement du modèle est très satisfaisant : le résidu est faible et homogène sur tout l'intervalle. La vitesse moyenne estimée est de l'ordre de 30 m/s, soit environ 108 km/h (les valeurs exactes dépendent du fichier réel).

2.5. Critique des résultats

- La résolution fréquentielle de la FFT est limitée par la durée de la fenêtre ; un compromis temps/fréquence est inévitable. Le zero-padding améliore la lecture du pic mais pas la résolution intrinsèque.
- Au voisinage du passage perpendiculaire ($t \sim t_1$), la dérivée df/dt est très élevée : la mesure devient sensible à la durée de la fenêtre.
- Le modèle suppose une distance d et un instant t_1 connus avec précision. Une erreur sur d se répercute sur l'estimation de v .
- L'AGC du système d'enregistrement enlève toute information d'amplitude utile (rayonnement décroissant en $1/r$).

3. Objectif 2 (Seance 3 et 4)

Le fichier son_2.wav a été enregistré dans les mêmes conditions que son_1.wav, mais un autre étudiant diffuse de la musique à fort volume à proximité. Le spectrogramme brut fait apparaître un fond spectral large bande (musique) qui masque par endroits la raie à 4 kHz. Il faut donc filtrer le signal avant de reprendre la chaîne de traitement de l'objectif 1.

3.1. Définir les outils de traitement du signal à utiliser

- **Filtre passe-bande IIR (Butterworth)** : centre autour de f_0 , sa largeur est dimensionnée pour englober toute la plage Doppler attendue (typiquement ± 500 Hz pour des vitesses < 50 m/s).
- **Filtrage à phase nulle (filtfilt)** : évite tout décalage temporel parasite qui fausserait la lecture de t_1 .
- **Tous les outils de l'objectif 1** : STFT, recherche de pic, interpolation parabolique, ajustement de modèle.
- **Spectrogramme avant/apres** : contrôle visuel de l'efficacité du filtrage.

3.2. Proposer un algorithme

1. Lecture de son_2.wav et affichage du spectrogramme brut.
2. Choix de la bande utile [f_{Low} ; f_{High}] en encadrant largement $f_0 = 4$ kHz.
3. Conception d'un filtre Butterworth d'ordre 6 par butter, application par filtfilt.
4. Spectrogramme du signal filtré pour validation visuelle.
5. Reprise de la chaîne de l'objectif 1 sur le signal filtré : STFT, recherche de pic, lissage.
6. Calcul de $v_r(t)$ puis estimation de v par les trois méthodes précédentes.
7. Trace et comparaison modèle / mesure.

3.3. Ecrire le code Matlab

Le code complet est fourni dans objectif_2.m. La partie filtrage est :

```
fLow = 3500; fHigh = 4500; ordre = 6; [bz,az] = butter(ordre, [fLow fHigh]/(Fs/2),  
'bandpass'); xf = filtfilt(bz, az, x); % --> reprise des memes traitements que pour  
son_1
```

3.4. Presentation des resultats

Les spectrogrammes avant et après filtrage montrent l'efficacité du passe-bande : l'énergie de la musique en dehors de la bande [3,5 ; 4,5] kHz est atténuée de plusieurs dizaines de dB, et la raie Doppler redevient lisible. L'évolution $f(t)$ filtrée est alors comparable à celle de l'objectif 1, avec une dispersion ponctuelle plus grande (résidus de musique tombant dans la bande). La vitesse estimée reste très proche de celle obtenue avec son_1.wav, ce qui valide la robustesse de la chaîne de traitement.

3.5. Critique des resultats

- Le filtre passe-bande supprime aussi une partie utile du signal : si la voiture roule plus vite que prévu, son décalage Doppler peut sortir de la bande, ce qui biaise la mesure.

- Le choix de l'ordre du filtre est un compromis : un ordre trop élevé introduit du ringing, un ordre trop faible laisse passer trop de musique.
- Les composantes de la musique tombant dans la bande utile ne peuvent être retirées par un simple filtre fréquentiel ; un filtre adaptatif ou une analyse temps-fréquence plus poussée (poursuite de pic robuste) serait nécessaire pour aller plus loin.

4. Objectif 3 (Seance 4 et 5)

L'enregistrement `Le_Mans_2023.wav` presente trois specificites par rapport aux objectifs precedents : la frequence emise n'est pas connue (bruit moteur, et non un son pur), la voiture passe a tres haute vitesse (proche de la vitesse maximale sur la portion concerne), et l'enregistrement est tres court (le passage ne dure que quelques secondes). On reutilise le modele physique et la chaine de traitement des objectifs 1 et 2, en les adaptant a ce contexte.

Demarche :

- Affichage du spectrogramme : on identifie visuellement la raie spectrale dominante (souvent une harmonique du regime moteur) et l'instant t_1 du saut de frequence.
- Filtrage passe-bande etroit autour de cette raie pour isoler son evolution Doppler.
- Suivi de la frequence instantanee par STFT et recherche de pic, comme aux objectifs 1 et 2.
- Estimation de v par la formule $v = c (f_{\text{max}} - f_{\text{min}}) / (f_{\text{max}} + f_{\text{min}})$, valable lorsque la voiture est suffisamment loin du micro avant et apres le passage.
- Verification par ajustement non lineaire du modele Doppler complet, avec f_0 et v comme parametres libres (la distance d est estimee a partir de la duree de la transition centrale).

Le code complet est fourni dans `objectif_3.m`. Pour une voiture roulant a sa vitesse maximale sur la ligne droite des Hunaudieres (~ 330 km/h), on attend une vitesse estimee de l'ordre de 80 a 95 m/s. La validation se fait en verifiant la coherence entre l'estimation par les frequences extremes et celle issue de l'ajustement du modele complet.

Critique :

- La signature spectrale d'un moteur de course est riche et evolutive (changements de regime, harmoniques) ; la "frequence emise" est une approximation.
- La distance d et l'instant t_1 ne sont pas connus precisement ; l'ajustement non lineaire en depend, ce qui justifie de croiser plusieurs methodes.
- La duree d'enregistrement est courte : la statistique de l'estimation est limitee.